



# Sistema de Gestión de Biblioteca "UNILIB"

Asignatura: Ingeniería de Software · Experiencia 1 – Caso Biblioteca

Sección: 005D

Docente: Eliana Mallen Gonzalez

- Integrantes:
- Sebastián Fica
- Fabián Muñoz
- Jonathan Pozo
- Alonso Valenzuela

# Introducción y Resumen Ejecutivo

El proyecto surge ante la necesidad de modernizar la gestión de una biblioteca universitaria, actualmente basada en procesos manuales. El análisis inicial reveló procesos lentos, errores en registros y poca trazabilidad, lo que motivó la propuesta de un sistema web centralizado.

## Análisis Inicial

Procesos lentos, errores frecuentes en registros y poca trazabilidad en la gestión actual.

## Necesidades

Automatización de procesos, acceso remoto al catálogo y control eficiente de préstamos.

## Alcance

Sistema web para la gestión integral de la biblioteca universitaria.

## Requerimientos

Gestión de usuarios, catálogo, préstamos y reportes.

## Metodología

Enfoque tradicional basado en el modelo en cascada, con un desarrollo secuencial por fases claramente definidas y entregas completas al finalizar el proceso.

"En esta etapa buscamos comprender la necesidad del cliente antes de construir la solución."

# Descripción del Problema

## Contexto Actual

La biblioteca opera con gestión manual o sistemas poco integrados, generando ineficiencias operativas significativas.

- Errores frecuentes en préstamos y devoluciones
- Falta de control de inventario
- Baja eficiencia operativa

## Necesidad del Cliente

Se requiere un sistema centralizado, accesible y confiable que elimine los errores manuales y optimice los procesos de la biblioteca.

## Objetivo General

Desarrollar un sistema que automatice y optimice la gestión de la biblioteca, mejorando el control, la eficiencia y la experiencia del usuario.



Este flujo ilustra la interacción entre el usuario, el sistema y la base de datos, mostrando cómo se procesa y almacena la información de manera centralizada.

# Alcance del Sistema

## El sistema SÍ hará

- Gestión de usuarios (alumnos y administradores)
- Catálogo digital de libros
- Registro de préstamos y devoluciones
- Reportes y estadísticas

## El sistema NO hará

- Gestión académica
- Procesos financieros externos

## Usuarios del Sistema

### Alumno

Acceso al catálogo, búsqueda, reserva de libros y consulta de préstamos activos.

### Administrador

Gestión de inventario, control de usuarios, monitoreo de préstamos y reportes gerenciales.

## Módulos Principales

1

Usuarios

2

Catálogo

3

Préstamos

4

Reportes



# Metodología Propuesta: Cascada (Tradicional)

Se seleccionó el modelo en cascada como metodología para el desarrollo del sistema UNILIB, ya que permite una planificación estructurada y secuencial de todas las etapas del proyecto, asegurando un control riguroso del avance y la documentación.



## Planificación Secuencial

El proyecto se organiza en fases definidas (análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación), donde cada etapa debe completarse antes de avanzar a la siguiente



## Definición Clara de Requerimientos

Permite establecer desde el inicio todos los requerimientos del sistema, reduciendo la incertidumbre durante el desarrollo.



## Control y Documentación

Facilita el seguimiento del progreso del proyecto mediante documentación detallada en cada fase, lo que mejora la trazabilidad.



## Alcance Medio

Adecuado para proyectos como UNILIB, donde los requerimientos están bien definidos desde el inicio, con una duración estimada de 6 a 8 semanas distribuidas en fases consecutivas.



# Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades que el sistema UNILIB debe ofrecer a sus usuarios, organizados en una estructura modular que cubre autenticación, gestión de usuarios, catálogo, préstamos y reportes.

| ID   | Requerimiento                                                      | ID   | Requerimiento                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| RF1  | Autenticación de usuarios                                          | RF13 | Estadísticas de préstamos por periodo (día, mes, año). |
| RF2  | Registro de usuarios                                               | RF14 | Exportar reportes (por ejemplo, en PDF o Excel).       |
| RF3  | Gestión de perfiles                                                | RF15 | Monitoreo de préstamos                                 |
| RF4  | Editar la información de los libros                                |      |                                                        |
| RF5  | Visualización de colección                                         |      |                                                        |
| RF6  | Mostrar la disponibilidad de cada libro (disponible/no disponible) |      |                                                        |
| RF7  | Alertas de devolución                                              |      |                                                        |
| RF8  | Reportes de prestamos                                              |      |                                                        |
| RF9  | Aviso de multas                                                    |      |                                                        |
| RF10 | Búsqueda y reserva de libros                                       |      |                                                        |
| RF11 | Mostrar informacion detallada de los libros                        |      |                                                        |
| RF12 | Ordenar resultados (por título, autor, fecha)                      |      |                                                        |

 Estos 15 requerimientos funcionales muestran la estructura modular del sistema, cubriendo desde la autenticación hasta los reportes gerenciales.

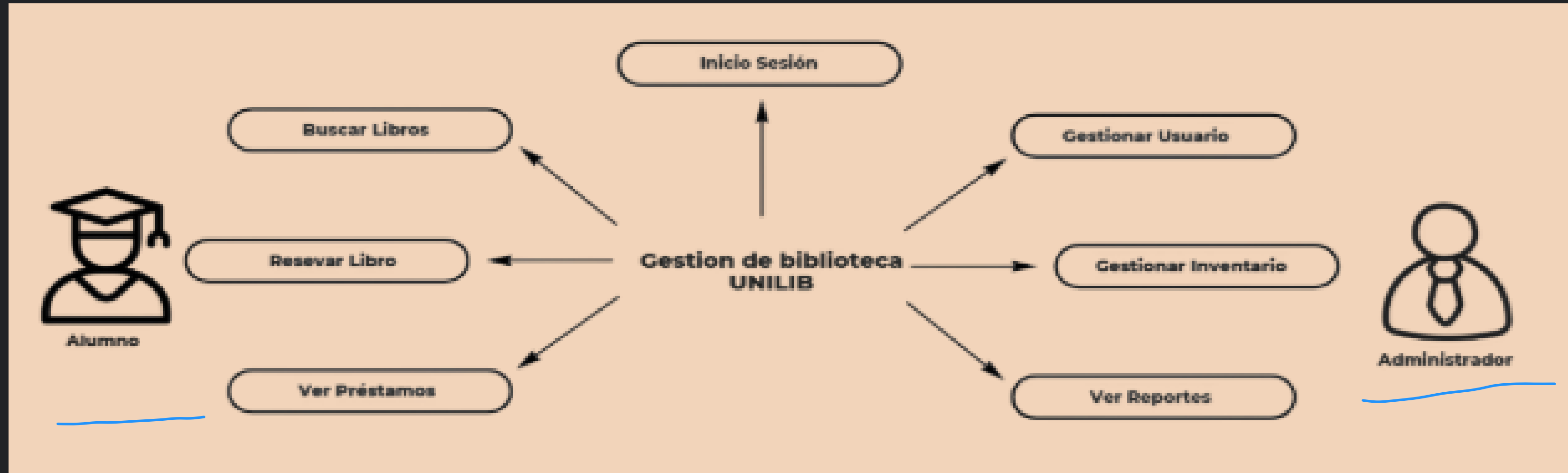
# Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad del sistema, basados en estándares como ISO y buenas prácticas de desarrollo de software.

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div>Usabilidad</div> <div>Interfaz intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuario.</div> |
|    | <div>Accesibilidad</div> <div>Compatible con navegadores y dispositivos modernos.</div>                 |
|    | <div>Seguridad</div> <div>Login con autenticación y control de roles por perfil.</div>                  |
|  | <div>Disponibilidad</div> <div>95% de uptime garantizado para el sistema.</div>                         |
|  | <div>Rendimiento</div> <div>Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en todas las operaciones.</div>      |
|  | <div>Respaldo</div> <div>Almacenamiento seguro de datos con respaldos periódicos.</div>                 |

# Contexto General del Sistema

El sistema UNILIB interactúa con dos tipos de actores principales —alumnos y administradores— procesando entradas como login, búsqueda de libros y solicitudes de préstamo, y generando salidas como el estado de libros, reportes y alertas de devolución.



## Actores

- **Alumno:** Consulta catálogo, realiza búsquedas y solicita préstamos.
- **Administrador:** Gestiona inventario, usuarios y genera reportes.

## Flujo de Información

- **Entradas:** Login, búsqueda de libros, solicitudes de préstamo.
- **Salidas:** Estado de libros, reportes, alertas de devolución.



# Mejoras Propuestas y Lecciones Aprendidas

## Mejoras Implementadas

- Validación de datos automática  
Reducción de errores en el ingreso de información mediante validaciones en tiempo real.
- Respaldo periódico de información  
Protección de datos críticos con copias de seguridad automatizadas.
- Trazabilidad de préstamos  
Registro completo del historial de préstamos para mayor control y auditoría.
- Mejora de accesibilidad y optimización del tiempo de respuesta  
Interfaz más accesible y rendimiento optimizado para una mejor experiencia de usuario.

## Beneficios Obtenidos

### Menos Errores

Validación automática reduce fallos en registros.

### Mayor Control

Trazabilidad completa de préstamos e inventario.

### Mejor Experiencia

Interfaz intuitiva y tiempos de respuesta optimizados.

### Apoyo a Decisiones

Reportes gerenciales para una gestión informada.



# Conclusión

El proyecto UNILIB representa una solución integral para modernizar la gestión bibliotecaria universitaria, abordando las necesidades identificadas mediante un enfoque ágil y requerimientos claros.

## 1 Necesidad Identificada

Se identificó la necesidad de modernizar la gestión bibliotecaria, actualmente basada en procesos manuales con errores y poca trazabilidad.

## 2 Requisitos Claros

Los requisitos claros son clave para el éxito del sistema, definiendo 12 requerimientos funcionales y 6 no funcionales que guían el desarrollo.

## 3 Mejora Integral

El sistema mejora la eficiencia, el control y el acceso a la información, con impacto positivo en la gestión del negocio bibliotecario.

- ✔ El sistema UNILIB tendrá un impacto positivo en la gestión del negocio, mejorando eficiencia, control y acceso a la información para toda la comunidad universitaria.